Dinámica Estructural

Maestría en Estructuras

Leonardo Ramírez Guzmán, Fernando A. Sanabria Hernández y Roberto Carlos López Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO DE INGENIERÍA, 2025

Este libro corresponde al contenido de la clase de Dinámica Estructural del posgrado en Estructuras de la UNAM.

El contenido de este libro aún sigue en desarrollo y revisión.

Índice general

1 Introducción 7

1.1 Origen y tipos de excitaciones 7

1.2 Señales Analógicas y Digitales y Serie de Fourier 9

1.2.1 Forma de amplitud-fase 13

1.2.2 Ejemplos 14

1.3 Características del Comportamiento Dinámico 18

1.4 Reglamentos 20

2 Fundamentos teóricos 23

2.1 Principios de dinámica de cuerpos rígidos y deformables 23

2.1.1 Cinemática de la partícula 23

2.1.1.1 Movimiento curvilíneo en el plano 23

2.1.1.2 Coordenadas rectangulares(x-y) 24

2.1.1.3 Coordenadas Tangencial y normal (n-t) 24

2.1.1.4 Coordenadas polares (r-θ) 27

2.1.2 Dinámica de Partículas 33

2.1.2.1 Métodos de Newton 33

2.1.2.2 Métodos energéticos 34

2.1.2.3 Trabajo en movimiento curvilíneo 37

2.1.2.4 Energía Potencial 38

2.1.2.5 Principios del trabajo y la energía 39

2.1.3 Impulso y cantidad de movimiento 39

2.2 Momento de la cantidad de movimiento lineal (Momento angular) 40

2.2.1 Principio de momento angular 40

2.2.2 Dinámica de un sistema de partículas . . . 41
2.2.3 Centro de gravedad y de masa . . . 42
2.2.4 Sistema de fuerzas internas y externas . . . 44
2.3 Trabajo sobre un sistema de partículas 46
2.4 Principio de energía Cinética 48
2.5 Impulso y cantidad de movimiento 48
2.6 Momento de la cantidad de movimiento lineal 48
2.6.1 Momento angular . . . 48
2.6.2 Momento angular con respecto al centro de masa . . . 50
2.7 Sistemas de cuerpo rígido 52
2.7.1 Ecuaciones de movimiento . . . 53
2.8 Álgebra lineal y ecuaciones diferenciales 54
2.8.1 Transformaciones lineales . . . 54
2.8.2 vectores característicos . . . 54
2.8.3 Espacios característicos . . . 54
2.8.4 Producto interno . . . 54
2.8.5 Operadores adjunto y normal . . . 54
2.8.6 Ecuaciones diferenciales de orden superior . . . 54
2.8.6.1 Problemas de valor inicial y de valores en la frontera . . . 54
2.8.6.2 Ecuaciones homogéneas y no homogéneas . . . 54
2.9 Introducción al método de elementos finitos 54
2.10 Modelado de sistemas estructurales 54
2.11 Matrices de masa y rigidez 54
2.11.1 Concepto de masa . . . 55
2.11.2 Concepto de rigidez . . . 56
2.12 Ecuaciones de equilibrio en sistemas estructurales 56
2.12.1 Ecuación de movimiento . . . 56
2.12.2 Ecuación de movimiento con excitación en la base . . . 58

3 Sistemas de un Grado de Libertad . . . 65
3.1 Vibración libre no amortiguada 67
3.2 Vibración libre amortiguada 71
3.2.1 Modelo de Amortiguamiento de Coulomb . . . 71
3.2.2 Modelo de Amortiguamiento Viscoso . . . 71
3.2.2.1 Caso de amortiguamiento crítico . . . 73
3.2.2.2 Caso sub-amortiguado . . . 74
3.2.2.3 Caso sobreamortiguado . . . 76
3.3 Vibración forzada 78
3.3.1 Vibración forzada no amortiguada . . . 78
3.3.2 Señales Periódicas y Amortiguamiento . . . 81

3.3.3 Vibraciones Forzadas Amortiguadas Periódicas (Continuación) 87
3.3.4 Derivación Algebraica de la Amplitud 90
3.3.5 Excitaciones escalonadas 92
3.3.6 Excitaciones armónicas 92
3.3.6.1 Demostración de superposición 92
3.4 Transformada de Fourier aplicada a la dinámica estructural 96
3.5 Métodos numéricos de solución 96
3.6 Vibraciones no lineales 96

4 Sistemas de Varios Grados de Libertad 103
4.1 Vibración libre no amortiguada 103
4.2 Vibración libre amortiguada 103
4.3 Vibración forzada 103
4.4 Métodos numéricos de solución 103
4.5 Solución e interpretación de la respuesta dinámica en el dominio de la frecuencia 103
4.6 Vibraciones no lineales 103

5 Amortiguamiento Clásico y no Clásico 105

6 Estructuras Especiales, Sistemas continuos y Propagación de ondas . . . 107

7 Análisis de Respuestas ante Acciones Sísmicas 109
7.1 Introducción al análisis sísmico 109
7.2 Espectros de respuesta 109
7.3 Análisis modal espectral 109
7.4 Análisis no lineal 109

8 Fundamentos de Vibraciones Aleatorias 111
8.1 Variables y procesos aleatorios 111
8.2 Respuesta estocástica de osciladores 111

9 Instrumentación e Identificación de Sistemas 113
9.1 Tipos de instrumentación para monitoreo estructural 113
9.2 Diseño de redes de monitoreo 113
9.3 Métodos paramétricos y no paramétricos para la identificación de sistemas 113

1. Introducción

1.1 Origen y tipos de excitaciones

Como parte del proceso de diseño de una estructura, es necesario disponer de una representación o modelo matemático de su comportamiento. El modelo, al que suele denominarse estructural, estará sujeto a fuerzas o desplazamientos (esfuerzos o deformaciones) impuestos en todo el dominio o en subregiones, que idealmente representan todas las acciones o agentes externos e inherentes a la estructura o a su funcionamiento, cuyos efectos en ella pueden hacer que alcance un estado límite o nivel de desempeño.

Entendidas las acciones de forma general, podemos clasificarlas de acuerdo a su variación temporal y duración en acciones:

- Permanentes. Actúan de forma continua y su intensidad varía poco con el tiempo. Ejemplos: carga muerta, empuje estático de tierras, deformaciones y desplazamientos permanentes.
- Variables. Actúan con intensidad variable en el tiempo. Ejemplos: carga viva, empuje de granos y líquidos, cambios volumétricos por temperatura, deformaciones y hundimientos diferenciales, operación de maquinaria que incluye la vibración o el impacto.
- Accidentales. Podemos considerarlas como un caso especial de acciones variables. Sin embargo, dado que alcanzan valores significativos durante lapsos breves se estudian de manera independiente. Ejemplos: sismos, viento, cargas de montaje, explosiones o incendios.

Las acciones idealmente pueden inducir comportamientos de tipo estático o dinámico, se dice que las acciones pueden ser estáticas o dinámicas. En el primer caso, las acciones y los efectos no varían con el tiempo. En contraste, la acciones dinámicas varian en el tiempo y además introducen los efectos inducidos por la inercia.

Las acciones dinámicas tienen una representación funcional, por lo que podemos clasificarlas como periódicas y periódicas.

Las acciones periódicas (figura 1.1) repiten la señal de acuerdo a la expresión

$$u(t) = u(t+T). \tag{1.1}$$

para todo valor de $t \in \mathbb{R}$, donde la constante T se conoce como el periodo de la función.

La acciones no periódicas son, obviamente, el complemento, i.e. todas la que no cumplen la ecuación mencionada. Algunos ejemplos de vibraciones no periódicas incluyen:

- Excitaciones aleatorias. Estas no siguen un patrón predecible y pueden variar en amplitud y frecuencia. Se ha supuesto por mucho tiempo que las producidas por cargas generadas por eventos sísmicos o el viento son aleatorias.
- Impactos, que incluyen golpes, choques o explosiones. Estas acciones pueden tener una duración breve y generar vibraciones impulsivas.

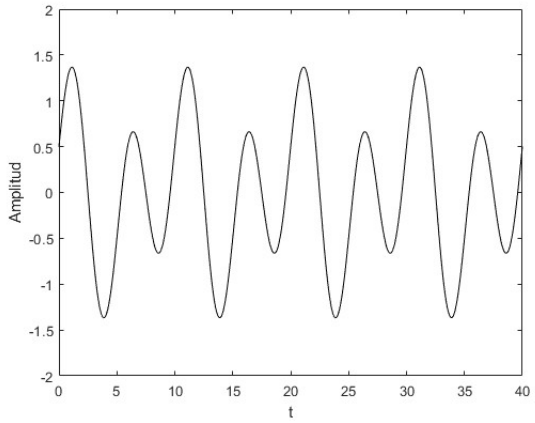


Figura 1.1: Vibración periódica

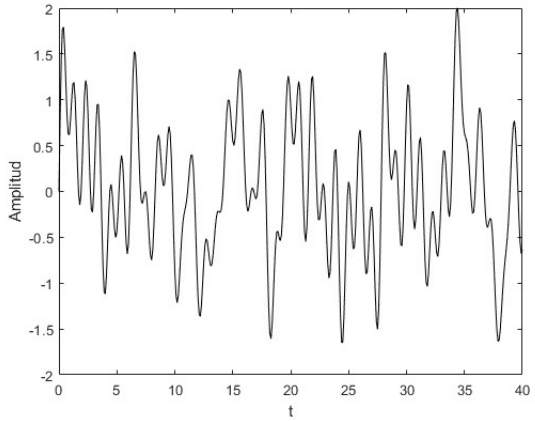


Figura 1.2: Vibración no periódica

Hemos revisado brevemente las acciones que pueden afectar el comportamiento de nuestras estructuras; estas tienen una representación funcional. Así, todas las herramientas del cálculo y el análisis pueden emplearse para su estudio. Más aún, los avances de la computación digital permiten manejar la representación digital de las acciones y estudiarlas en el marco del procesamiento de señales, donde el anáisis de Fourier es indispensable. En la sección siguiente se presentan elementos sobre el tema a los que más adelante se hará referencia.

1.2 Señales Analógicas y Digitales y Serie de Fourier

Una de las grandes revoluciones tecnológicas del siglo XX fue la aparición y masificación de las computadoras digitales, las cuales aprovechan las ventajas de las matemáticas discretas y los desarrollos de Fourier para la representación de señales.

Las señales tienen una expresión matemática que las representa. Si tienen una expresión que es proporcional el valor de la variable independiente de manera única para cada tiempo se llaman señales deterministas, mientras que si se para cada tiempo existe una distribución de valores probables de la variable dependiente se llaman señales estocásticas o aleatorias. Además, la señales puedes ser analógicas, muestreadas, cuantizadas o digitales.

Se le llama analógica si su variable independiente es continua. Si la variable independiente toma valores solo en ciertos instantes particulares, es muestreada, que en la mayoría de los casos están espaciados uniformemente. Estas señales pueden considerarse una secuencia de números que surge al muestrear una señal analógica x(t). En este caso, el valor numérico del n-ésimo número de la secuencia es igual al valor de la señal analógica x(t) en el instante nTs, siendo n un entero. La cantidad Ts se denomina periodo de muestreo y su inversa es la frecuencia de muestreo fs.

El término señal digital se refiere a la representación discreta y cuantizada de procesos continuos o analógicos. La cuantización se refiere al proceso de almacenar la variable independiente en niveles generalmente equiespaciados. En el caso de señales que representan variables de interés para la ingeniería, e.g. aceleración, velocidad, desplazamiento, y presión, originalmente continuas requieren de su conversión a señales discretas y cuantizadas mediante el proceso de digitalización.

La figura 1.3 representa el sistema de registro de un acelerógrafo, el dispositivo que registra la aceleración de un sitio, el cual consiste en un sensor que transforma el efecto de la aceleración en otro tipo de señal, normalmente eléctrica, en este caso voltaje, para después digitalizarla en el Convertido Analógico Digital (CAD o DAC, por sus siglas en inglés). La variable análoga digitalizada puede entonces guardarse en dispositivos de memoria para el uso en computadoras digitales.



Figura 1.3: Esquema de la digitalización de una señal de entrada

En general, en el proceso de la digitalización cierta información se puede perder. La figura 1.4 muestra

una señal que se muestreó a un intervalo fijo Δt_1 con el cual el detalle de la señal se pierde, en contraste con la señal discretizada a un Δt_2 se recupera más información. En principio, al llevar al limite el intervalo de muestreo Δt la información que se pierde tiende a cero. A la cantidad de muestras que se toman de la señal analógica durante un intervalo de tiempo se le conoce como tasa de muestreo o frecuencia. Posterior a la discretización, la escala de la variable eléctrica, podría ser otro tipo de tipo de señal, se cuantiza, i.e. se guarda en un número finito de estados o se discretiza.

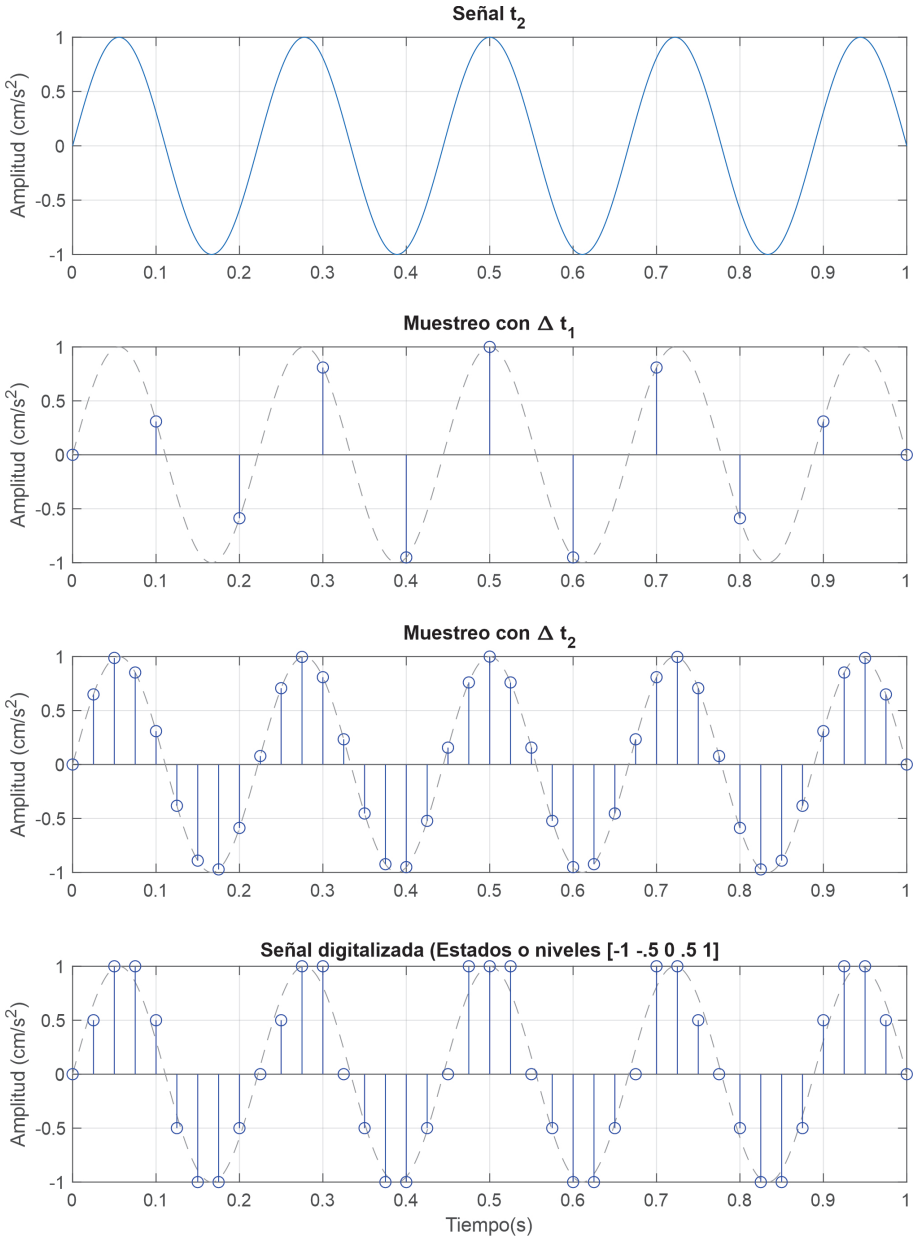


Figura 1.4: Señal continua digitalizada a diferentes intervalos de muestreo

Al digitalizar una señal se ha convertido a un conjunto infinito de puntos en un número finito que es manejable en las computadoras digitales actuales. Como una nota al margen, las computadoras analógicas creaban

circuitos eléctricos análogos a las ecuaciones u operaciones que se pretendían resolver. En este contexto, los desarrollos o representaciones en series de senos y cosenos para señales periódicas tuvieron auge en la segunda mitad del siglo veinte pues podían utilizarse para hacer cálculos aprovechando las capacidades de las máquinas digitales. Más aun, la representación de las señales en sus componentes senoidales o armónicos, del griego $\alpha\rho\mu o\nu\iota\kappa o\zeta$ o relativo a la unión, composición, proporción y correspondencia adecuada, permiten hacer una interpretación de la física de los problemas en cuestión.

Las señales periódicas, de las cuales un buen número de las de interés para la ingeniería, pueden representarse mediante la descomposición de términos en senos y cosenos. Si la señal de la figura 1.5, que puede representar la aceleración en un punto de la cimentación de un motor o una bomba, tiene un periodo T, esta pueden representarse en una combinación lineal de la siguiente forma, siendo u(t) una función periódica con periodo T

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t), \tag{1.2}$$

donde $\omega_n = 2\pi/T$ es la frecuencia angular fundamental, y a_n y b_n son los coeficientes de Fourier.

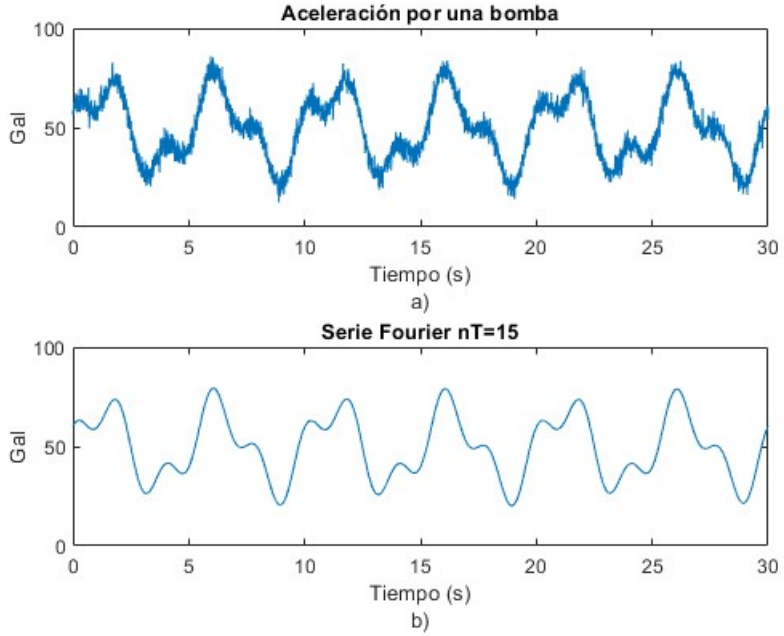


Figura 1.5: Representación de una señal mediante la serie de Fourier a) aceleración periódica registrada de una bomba b)representación de la señal con 15 términos de la serie (n=15)

La expresión (1.2) representa una función periódica arbitraria como la suma infinita de componentes coseno y senoidales o armónicos que tienen diferentes frecuencias y están modulados por diferentes coeficientes. La componente sinusoidal de frecuencia $\omega_n = n\omega_0$ se denomina el *enésimo armónico* de la función periódica. Utilizando las relaciones de ortogonalidad entre las funciones seno y coseno se pueden determinar

los coeficientes a_0, a_n y b_n de la serie de Fourier, dados por las expresiones

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt. \tag{1.3}$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)cos(n\omega_0 t)\,dt. \tag{1.4}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)sin(n\omega_0 t)\,dt. \tag{1.5}$$

Para verificar las expresiones anteriores el lector puede intuir que al multiplicar por 1, $\cos(m\omega_0 t)$ y $\sin(n\omega_0 t)$ e integrar la (1.2) es el primer paso. Por ejemplo, para encontrar a_0, se integran ambos lados de la expresión (1.2) en el intervalo [0,T] y se obtiene

$$\begin{aligned}\int_0^T u(t)\,dt &= \int_0^T [a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(\omega_n t) + b_n\sin(\omega_n t))]\,dt,\\ &= a_0\int_0^T dt + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\int_0^T cos(\omega_n t)\,dt + b_n\int_0^T sin(\omega_n t)\,dt]\end{aligned} \tag{1.6}$$

Entonces, a partir de la ortogonalidad del conjunto de funciones seno y coseno (figura 1.6), las integrales que contienen a a_n y b_n son cero, por lo tanto

$$\begin{aligned}\int_0^T u(t)\,dt &= a_0\int_0^T dt = a_0 T,\\ a_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt.\end{aligned} \tag{1.7}$$

Para encontrar a_n, se multiplican ambos lados de (1.2) por $\cos(\omega_m t)$ y se integra en el intervalo [0,T]:

$$\begin{aligned}\int_0^T u(t)cos(\omega_m t)\,dt &= \int_0^T [a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(\omega_n t) + b_n\sin(\omega_n t))]cos(\omega_m t)\,dt,\\ &= a_0\int_0^T cos(\omega_m t)\,dt + \sum_{n=1}^{\infty}[a_n\int_0^T cos(\omega_n t)cos(\omega_m t)\,dt\\ &\quad + b_n\int_0^T sin(\omega_n t)cos(\omega_m t)\,dt]\end{aligned} \tag{1.8}$$

La integral que contiene a a_0 es cero cuando $m \neq 0$ para una función par, mientras que la integral que contiene a b_n desaparece por la propiedad de ortogonalidad entre ambas funciones. La integral que contiene a a_n será cero excepto cuando $m = n$, en este caso

$$\begin{aligned}\int_0^T u(t)cos(\omega_m t)\,dt &= a_n\int_0^T cos(\omega_n t)cos(\omega_m t)\,dt\\ &= a_n\int_0^T cos^2(\omega_n t)\,dt, \quad \text{para } m = n\\ a_n &= \frac{2}{T}\int_0^T u(t)cos(\omega_n t)\end{aligned} \tag{1.9}$$

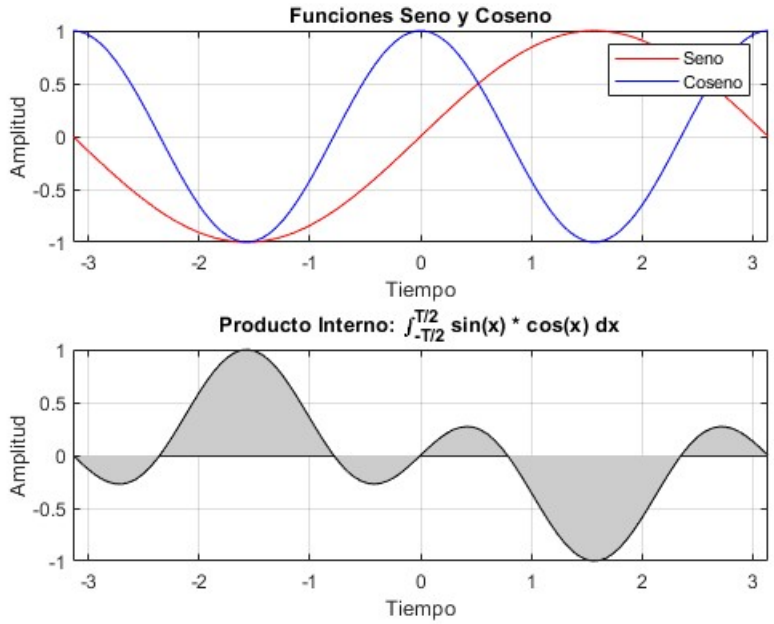


Figura 1.6: Ortogonalidad de las funciones seno y coseno. El producto de cos(mω_0 t) y sin(nω_0 t) es una función impar; por lo tanto su integral es cero.

1.2.1 Forma de amplitud-fase

Una forma alternativa de (1.2) es la forma de *amplitud-fase*:

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n sin(\omega_n t + \phi_n), \tag{1.10}$$

donde A_n y ϕ_n son los espectros de amplitud y fase de u(t), respectivamente, y se obtienen mediante una relación de funciones trigonométricas básicas:

$$A_n sin(\alpha + \phi_n) = A_n[sin\alpha cos\phi + cos\alpha_n sin\phi], \tag{1.11}$$

siendo $\alpha = \omega_n t$. La fase ϕ_n de la $n-sima$ componente armónica representa el desplazamiento horizontal o el retraso temporal de esa componente. Si reordenamos se tiene que

$$A_n sin(\alpha + \phi_n) = A_n sin\phi cos\alpha_n + A_n cos\phi sin\alpha_n, \tag{1.12}$$

Al igualar los términos de (1.2) y (1.12)

$$A_n sin\phi_n = a_n \tag{1.13a}$$
$$A_n cos\phi_n = b_n. \tag{1.13b}$$

Al elevar al cuadrado y sumar las expresiones (1.13a) y (1.13b)

$$A_n^2(cos^2\phi_n + sin^2\phi_n) = a_n^2 + b_n^2. \tag{1.14}$$

Finalmente se llega a la expresión de amplitud, despejando y simplificando la identidad trigonométrica:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \tag{1.15}$$

Por otra parte, la función $tan(\phi_n)$ es igual a $\frac{sin(\phi_n)}{cos(\phi_n)}$. Entonces, podemos usar $tan(\phi_n) = \frac{a_n}{b_n}$, que al despejar nos queda

$$\phi_n = tan^{-1}(\frac{a_n}{b_n}) \tag{1.16}$$

Esta representación es especialmente útil cuando se trabaja con señales periódicas en el dominio del tiempo, ya que separa claramente la información sobre la magnitud y el desplazamiento temporal de cada componente. Por lo tanto, la serie de Fourier es una herramienta matemática para encontrar el espectro de una **función periódica.**

Sin embargo, existen muchos problemas reales en donde se ven involucradas señales no periódicas, por lo que en capítulos subsecuentes se abordará el tema de análisis de Fourier, introduciendo el concepto de la *transformada de Fourier*, la cual supone que una función no periódica es una función periódica con $T \to \infty$. Además, se entenderá su aplicación al tratar cualquier señal arbitraria, mostrando una visión de las características de frecuencia de la señal.

1.2.2 Ejemplos

Ejemplo 1. Encontrar la serie de Fourier para la función u(t) mostrada en la figura 1.7 y definida por:

$$u(t) = \begin{cases} 1 + \frac{4t}{T} & -T/2 \leq u < 0 \\ 1 - \frac{4t}{T} & 0 \leq u < T/2 \end{cases} \tag{1.17}$$

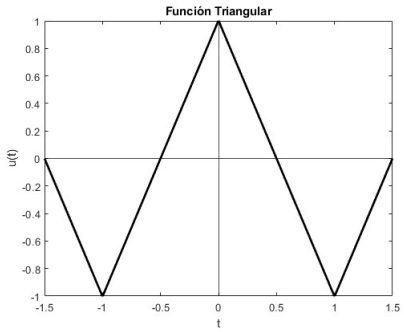


Figura 1.7: Onda periódica triangular

La función triangular en (1.17) es par, por lo tanto, el coeficiente $b_n = 0$.

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\omega_n t), \text{con} a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} u(t) cos(\omega_n t)\, dt, \tag{1.18}$$

Además, el valor promedio de *u(t)* durante un periodo es cero, es decir

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} u(t)\, dt, \\
&= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} u(t)\, dt, \\
&= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} (1 - \frac{4t}{T})\, dt, \\
&= \frac{4}{T}\left(\int_0^{T/2} dt \; - \int_0^{T/2} \frac{4}{T} t\, dt\right), \\
&= \frac{4}{T}\left(t\Big|_0^{T/2} - \frac{2}{T}t^2\Big|_0^{T/2}\right), \qquad (1.19) \\
&= \frac{4}{T}\left(\frac{T}{2} - \frac{T}{2}\right), \qquad (1.20) \\
&= 0. \qquad (1.21)
\end{aligned}$$

Para calcular los coeficientes a_n note que la integral definida de la función par que estamos integrando es el doble de la integral en el intervalo que va de 0 a $T/2$, i.e.

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{T/2} \left(1 - \frac{4t}{T}\right) cos(\omega_n t)\, dt, \tag{1.22}$$

o sustituyendo los valores de $T = 2$ y $\omega_n = n\pi$

$$a_n = 2\int_0^1 (1 - 2t)\, cos(n\pi t)\, dt. \tag{1.23}$$

Desarrollemos la integral

$$
\begin{aligned}
a_n &= \frac{4}{T}\int_0^{T/2}\left(1-\frac{4t}{T}\right)cos(\omega_n t)\,dt,\\
&= \frac{4}{T}\left[\int_0^{T/2} cos(\omega_n t)\,dt - \frac{4}{T}\int_0^{T/2} t cos(\omega_n t)\,dt\right],\\
&= \frac{4}{T}\left[\frac{1}{\omega_n}sin(\omega_n t)\Big|_0^{T/2} - \frac{4}{T(\omega_n)^2}\int_0^{T/2} t cos(\omega_n t)\,dt\right],\\
&= \frac{4}{\omega_n T}sin(\omega_n t)\Big|_0^{T/2} - \frac{16}{(\omega_n T)^2}(\omega_n t sin(\omega_n t)+cos(\omega_n t))\Big|_0^{T/2},\\
&= \frac{2}{\pi n}sin(\omega_n t)\Big|_0^{T/2} - \frac{4}{\pi^2 n^2}(\omega_n t sin(\omega_n t)+cos(\omega_n t))\Big|_0^{T/2},\\
&= \frac{2}{\pi n}[sin(n\pi)-sin(0)] - \frac{4}{\pi^2 n^2}[(n\pi sin(n\pi)+cos(n\pi))-(0+cos(0))],\\
&= -\frac{4}{\pi^2 n^2}[cos(n\pi)-1]\\
,&= \frac{4}{\pi^2 n^2}[1-cos(n\pi)]
\end{aligned}
\tag{1.24}
$$

Dado que el periodo es 2 la $\omega_n = n\pi$. Así, el coeficiente a_n se obtiene considerando que a que $cos(n\pi) = (1)^n$ como

$$
a_n = \begin{cases} \frac{8}{n^2\pi^2} & n \quad \text{impar},\\ 0 & n \quad \text{par}. \end{cases}
\tag{1.25}
$$

Por lo tanto, la serie de Fourier queda como la figura 1.8:

$$
u(t) = \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=impar}^{\infty}\frac{1}{n^2}cos(n\omega_0 t).
\tag{1.26}
$$

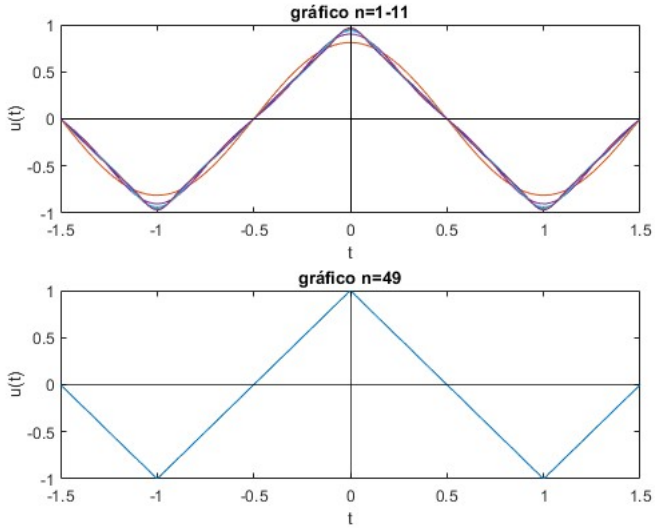


Figura 1.8: Función triangular aproximada con los primeros 11 términos y con 49 términos de la serie de Fourier

1.3 Características del Comportamiento Dinámico

El estudio de la dinámica estructural puede organizarse y clasificarse de acuerdo a diversos criterios:

- **Número de grados de libertad**
  - Un grado de libertad (1 GDL)
  - Múltiples grados de libertad (VGDL)
    - sistema discreto (finitos GDL)
    - sistema continuo (infinitos GDL)
- **Tipo de problema matemático**
  - Estático
  - Dinámico
    - problema de valores propios
    - problemas de valor inicial, propagación de ondas
- **Tipo de excitación**
  - Vibración libre
  - Vibración forzada
    - cargas estructurales
      - periódicas
      - transitorias
    - cargas sísmicas

Un problema estructural dinámico difiere de de su contraparte de carga estática en dos diferentes aspectos. El primero, por definición, es el tiempo. Es por eso que el problema dinámico no tiene una única solución, como lo tiene el problema estático. Se debe establecer una sucesión de soluciones que corresponda a toda la historia de tiempo de la respuesta.

La segunda distinción entre un problema estático y dinámico, ilustrado en la figura 1.9, en donde un elemento viga se somete a una carga estática p, sus momentos internos y deformaciones dependen solo de esta carga y se pueden calcular mediante principios de equilibrio de fuerzas. En cambio, si la carga $p(t)$ se aplica de forma dinámica, las deformaciones resultantes también dependen de fuerzas inerciales que se oponen a las aceleraciones. En este caso, los momentos internos deben equilibrar tanto la fuerza interna aplicada $p(t)$ como las fuerzas inerciales derivadas de las aceleraciones de la viga.

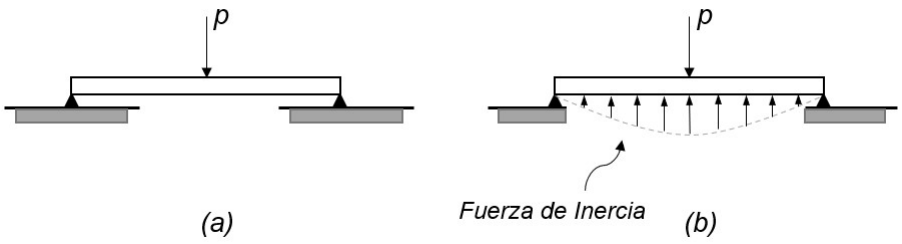


Figura 1.9: Diferencia entre cargas estática y dinámica: (a) carga estática; (b) carga dinámica

Existen diversos tipos de análisis en el ámbito de las características del comportamiento dinámico en ingeniería estructural. Estos análisis varían según el tipo de carga aplicada, la naturaleza temporal de la carga y el comportamiento de la estructura.

Si las fuerzas de inercia representan una porción significativa del total de la carga equilibrada por las fuerzas elásticas internas de la estructura, el carácter dinámico del problema deberá ser tomado en cuenta para

la solución. Por otro lado, si los movimientos son muy lentos que las fuerzas de inercia son insignificantes, el análisis de la respuesta para cualquier instante de tiempo podría ser considerado como un análisis estático aunque la carga y la respuesta sería variante con el tiempo. En la figura 1.10 se muestran ejemplos básicos de tipos de excitaciones a las que estará sometida una estructura, considerando su naturaleza temporal de la carga.

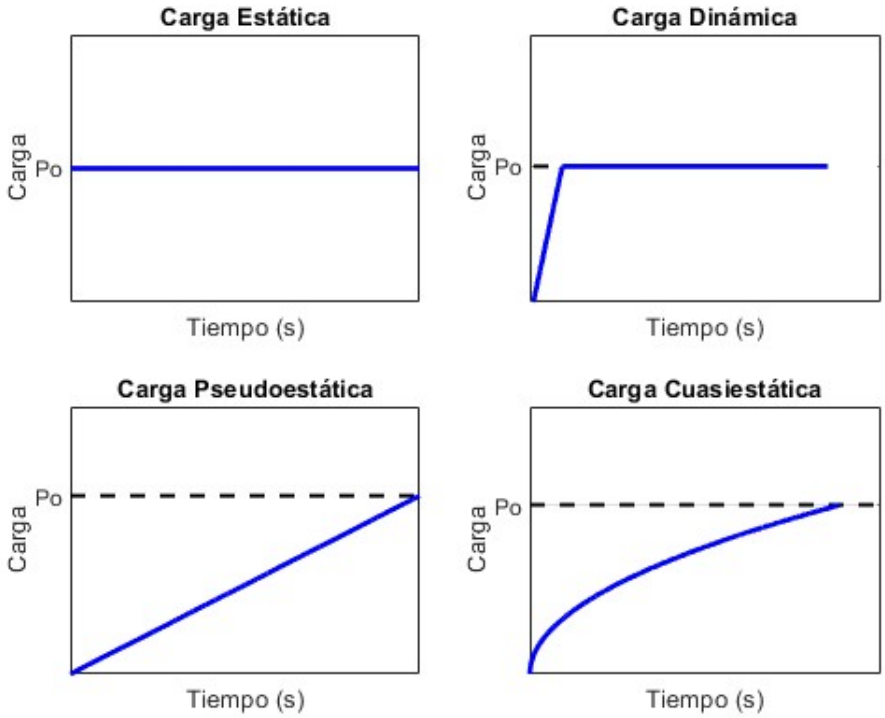


Figura 1.10: Tipo de análisis con base al tipo de carga

a) **Cargas Estáticas:** son cargas que se aplican de manera lenta y constante. Se asume que no hay aceleraciones significativas durante la aplicación de la carga, y el sistema tiene suficiente tiempo para ajustarse a la carga sin generar inercias dinámicas.
b) **Cargas Dinámicas:** son cargas que varían rápidamente con el tiempo y pueden generar inercias y efectos dinámicos significativos en el sistema, así como elementos mecánicos más grandes en las estructuras.
c) **Cargas Pseudoestáticas:** este tipo de cargas combina elementos estáticos y dinámicos, permitiendo simular la respuesta dinámica de la estructura utilizando cargas estáticas equivalentes que varían lentamente en el tiempo. Un ejemplo sería modelar un edificio para resistir un terremoto aplicando una carga estática equivalente que representa la máxima aceleración sísmica esperada.
d) **Cargas Cuasiestáticas:** son cargas que se aplican lentamente en comparación con las frecuencias naturales del sistema, pero pueden cambiar con el tiempo.

1.4 Reglamentos

En el contexto de la ingeniería y el diseño de estructuras, un reglamento de diseño se refiere a un conjunto de normas, directrices y especificaciones técnicas que establecen los requisitos mínimos y las prácticas recomendadas para el diseño, construcción y evaluación de estructuras.

Un reglamento es una ley o disposición obligatoria, un manual proporciona orientación práctica sobre cómo cumplir esos reglamentos, y una normativa técnica establece estándares técnicos específicos para productos o procesos. Algunos ejemplos de ello, en el ámbito de la ingeniería estructural son:

Reglamentos

- Reglamento de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE). Este reglamento es extensivamente utilizado en Estados Unidos y otros países, particularmente aquellos que adoptan el Código Internacional de Construcción (IBC), cuyas cláusulas se apegan a las del ASCE 7 más reciente.
- Código Internacional de Construcción (IBC). Establece requisitos para la construcción, incluyendo aspectos estructurales, en los Estados Unidos.
- Reglamentos de la Unión Europea. La Unión Europea (en 2004) promulgó un conjunto de normas, conocidas como Eurocódigos con el fin de promover en ellos el uso de los mismos criterios y metodologías para el diseño de estructuras.
- Reglamento de Construcción de la Ciudad de México (RCCM) incluye requisitos de carácter general; los métodos de análisis y las prescripciones para el diseño de estructuras se especifica en las Normas Técnicas Complementarias.
- Código de Construcción Estructural Japonés.

Manuales

- Manual de Diseño de Obras Civiles (MDOC) de la Comisión Federal de Electricidad de México. En la República Mexicana, este MDOC ha asumido el papel de relgmaneto de construcción en donde no existen ordenanzas locales.
- Manual de diseño de estructuras de acero del AISC (American Institute of Steel Construction)
- Manual de concreto armado ACI (American Concrete Institute)
- Manuales AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). Proporciona pautas en el diseño y construcción de infraestructura de transporte, como carreteras y puentes.

Normativas técnicas

- Normas Técnicas Complementarias de la Ciudad de México. Las especificaciones del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México (RCCM), no sólo rigen el diseño en estructuras en esta ciudad, sino que se emplean también como referencia en el resto de la República Mexicana.
- ASTM (American Society for Testing and Materials). Desarrolla y publica normativas técnicas para una amplia variedad de materiales y productos.
- ISO (International Organization for Standardization). Publica normas internacionales para garantizar la calidad y seguridad de productos y servicios.

Bibliografía

[1] GÓMEZ, W. (s.f.), *Fundamentosw de ingeniería computacinal. Introducción al análisis de Fourier.* Unidad Tamaulipas

[2] OPPENHEIM, ALAN V., WILLSKY, ALAN S., & NAWAB, S. HAMID. (1997). *Signals and Systems* (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0138147570

[3] BAZÁN ZURITA, ENRIQUE, & MELI PIRALLA, ROBERTO. (2021). *Diseño Sísmico de Estructuras* (1ª ed.). Limusa. ISBN: 978-607-05-0924-7

[4] CLOUGH, RAY W., & PENZIEN, JOSEPH. (1995). *Dynamics of Structures* (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0070113947

[5] CHOPRA, ANIL K. (2014). *Dinámica de Estructuras: Teoría y Aplicaciones a la Ingeniería Sísmica* (4ª ed.). Pearson. ISBN: 978-607-32-2239-6

[6] KAUSEL, E. (2017). *Advanced Structural Dynamics*. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316761403

[7] Comisión Federal de Electricidad. (2017). Manual de Diseño de Obras Civiles, Sección C, Tema 1:Criterios generales de análisis y diseño. CAP.C.1.2 ACCIONES. México, D. F.: Instituto de Investigaciones Eléctricas.